BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ 7/4/2026

Họ và tên: Đỗ Quang Thịnh

MSSV: 20235434

Học phần: Lập trình mạng – IT4060

Bài 1 – Chat Server

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình chat_server thực hiện các chức năng sau:

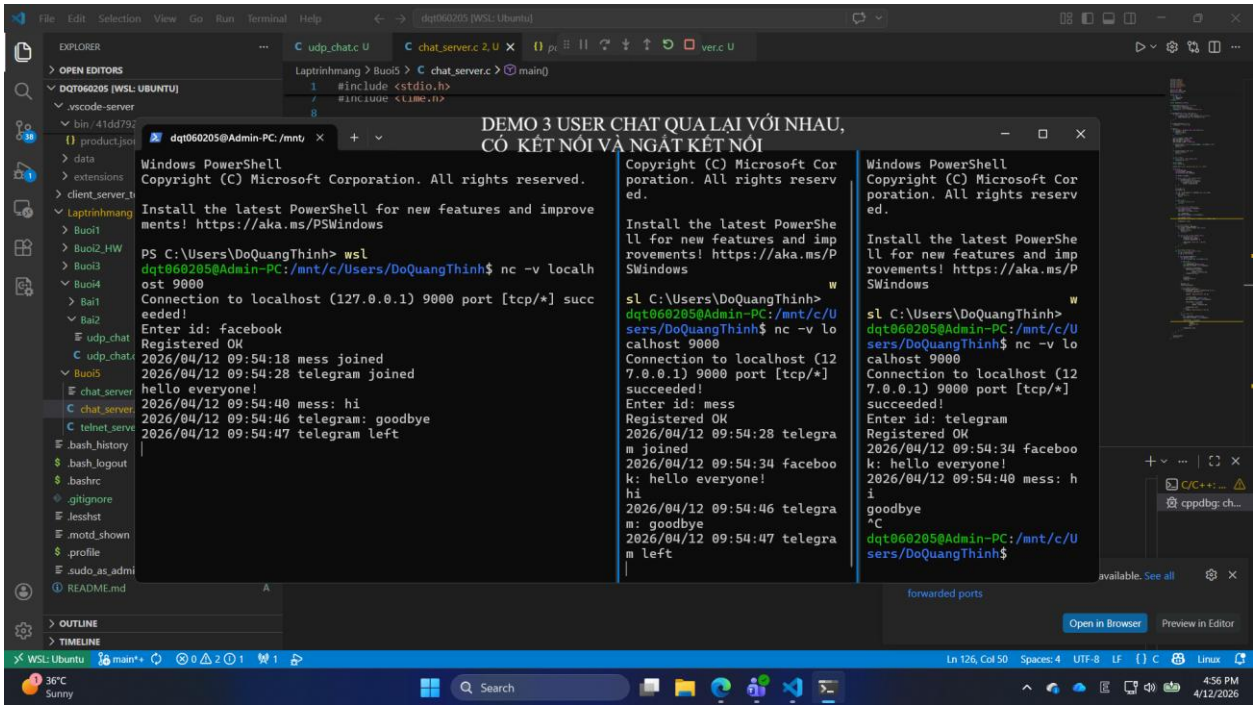
Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:

“client_id: client_name”

trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chao” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chao” hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao”.

Ảnh Demo:



Bài 2 – Telnet Server

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin
guest nopass
...

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

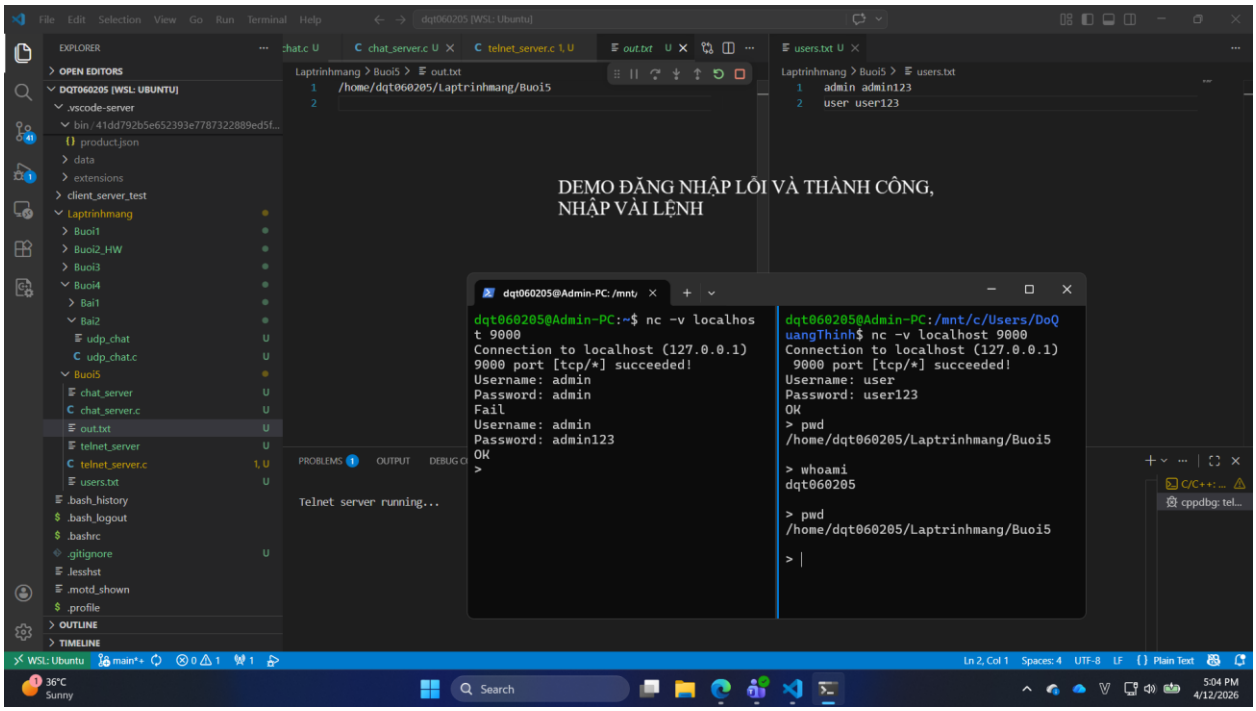
Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

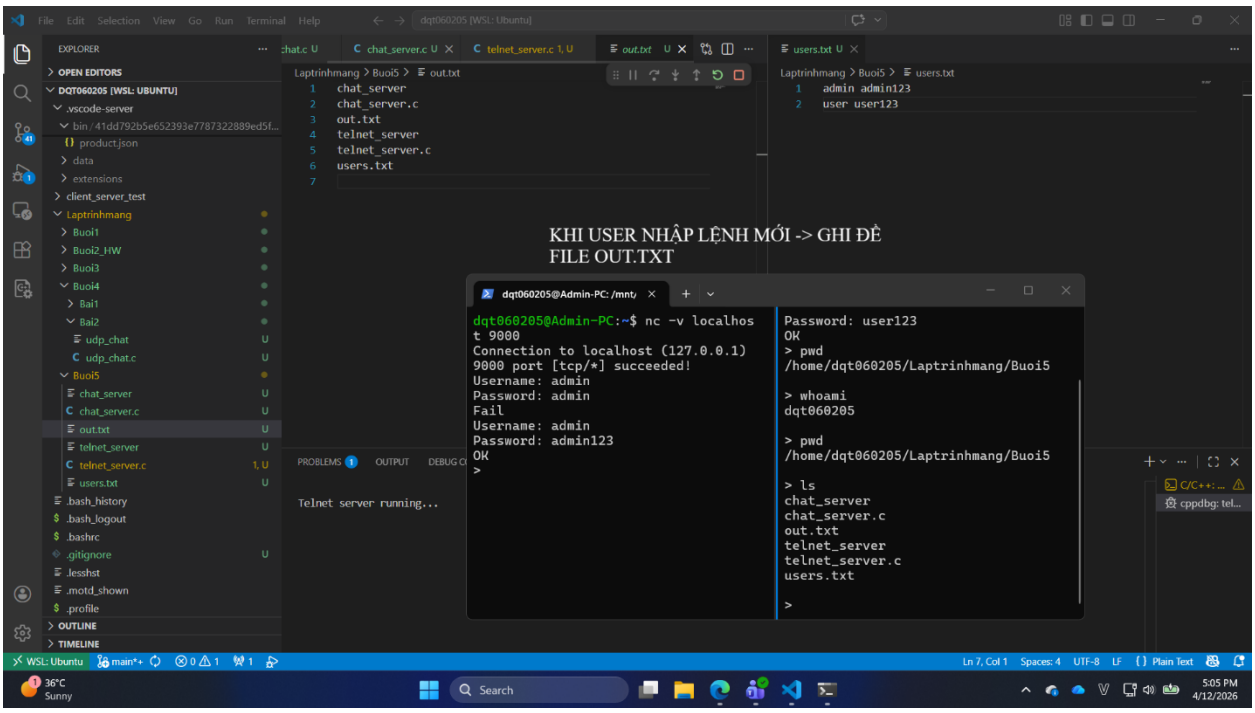
Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh.

dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.

out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.

Ảnh Demo:




KHI USER NHẬP LỆNH MỚI -> GHI ĐÈ
FILE OUT.TXT
Laptrinhmang > Buoi5 > out.txt
chat_server
chat_server.c
out.txt
telnet_server
telnet_server.c
users.txt
Laptrinhmang > Buoi5 > users.txt
admin admin123
user user123
dqt060205@Admin-PC:~$ nc -v localhost 9000
Connection to localhost (127.0.0.1) 9000 port [tcp/*] succeeded!
Username: admin
Password: admin
Fail
Username: admin
Password: admin123
OK
>
Password: user123
OK
> pwd
/home/dqt060205/Laptrinhmang/Buoi5
> whoami
dqt060205
> pwd
/home/dqt060205/Laptrinhmang/Buoi5
> ls
chat_server
chat_server.c
out.txt
telnet_server
telnet_server.c
users.txt
>
Telnet server running...